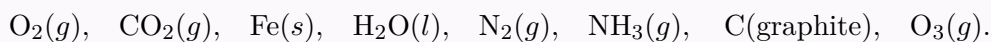


## Thème 2 — Enthalpie de formation et loi de Hess

Niveau FACILE — énoncés

Exercice 1 — reconnaître un  $\Delta H_f^\circ$  nul

Parmi les espèces suivantes, indiquer celles dont l'enthalpie standard de formation  $\Delta H_f^\circ$  est **nulle par convention**, et justifier en une phrase pour chacune.



(Indice pour l'ozone  $\text{O}_3$  : la forme la plus stable de l'élément oxygène est  $\text{O}_2$ .)

## Exercice 2 — écrire la loi de Hess

Écrire l'expression de  $\Delta H_r^\circ$  en fonction des  $\Delta H_f^\circ$  pour chacune des réactions (sans valeur numérique) :

- a)  $\text{A} \rightarrow 2\text{B}$  ;
- b)  $\text{N}_2(g) + 3\text{H}_2(g) \rightarrow 2\text{NH}_3(g)$  ;
- c)  $2\text{C}(s) + 3\text{H}_2(g) + \frac{1}{2}\text{O}_2(g) \rightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(l)$ .

Simplifier chaque expression en tenant compte des corps purs simples.

## Exercice 3 — application numérique de la loi de Hess

Pour la combustion du méthane  $\text{CH}_4(g) + 2\text{O}_2(g) \rightarrow \text{CO}_2(g) + 2\text{H}_2\text{O}(l)$ , on donne (en  $\text{kJ mol}^{-1}$ ) :  $\Delta H_f^\circ(\text{CH}_4) = -75$ ,  $\Delta H_f^\circ(\text{CO}_2) = -394$ ,  $\Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}, l) = -286$ .

- a) Écrire la loi de Hess pour cette réaction.
- b) Calculer  $\Delta H_r^\circ$ . La réaction est-elle exo ou endothermique ?

## Exercice 4 — inverser une réaction

La synthèse  $2\text{SO}_2(g) + \text{O}_2(g) \rightarrow 2\text{SO}_3(g)$  a pour enthalpie  $\Delta H = -200 \text{ kJ}$ .

- a) Que vaut  $\Delta H$  de la réaction inverse  $2\text{SO}_3(g) \rightarrow 2\text{SO}_2(g) + \text{O}_2(g)$  ?
- b) La réaction inverse est-elle exo ou endothermique ?

## Exercice 5 — effet des coefficients

La formation de l'eau liquide  $\text{H}_2(g) + \frac{1}{2}\text{O}_2(g) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(l)$  a  $\Delta H = -286 \text{ kJ}$ .

- a) Que vaut  $\Delta H$  pour  $2\text{H}_2(g) + \text{O}_2(g) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(l)$  ?
- b) Que vaut  $\Delta H$  pour  $\frac{1}{2}\text{H}_2(g) + \frac{1}{4}\text{O}_2(g) \rightarrow \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}(l)$  ?
- c) Que représente la valeur  $-286 \text{ kJ mol}^{-1}$  vis-à-vis de  $\text{H}_2\text{O}(l)$  ?